

Clase 1

En esta clase se presentan los conceptos básicos de los números reales y sus propiedades fundamentales. Se revisan nociones de cota superior, cota inferior, máximo y mínimo de un conjunto. También se discute el Axioma de Completitud de $\mathbb{R}$, que distingue a los reales de otros sistemas numéricos.

Definición 0.1 (Supremo e ínfimo). Sea $S \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado superiormente. Se llama supremo de S , denotado $\sup S$, al menor de sus cotas superiores. De forma análoga, si S está acotado inferiormente, el ínfimo $\inf S$ es la mayor de sus cotas inferiores.

Teorema 0.2. Todo subconjunto no vacío $S \subset \mathbb{R}$ que está acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$. De manera equivalente, todo subconjunto no vacío acotado inferiormente tiene un ínfimo en $\mathbb{R}$. (Axioma de Completitud)

Como consecuencia del axioma de completitud, se deducen propiedades importantes, como la propiedad de la *cota alcanzada*: cualquier conjunto no vacío y acotado de reales alcanza su supremo o ínfimo en su clausura. Esto será útil más adelante al trabajar con sucesiones y funciones continuas.

Clase 2

En esta clase se introduce el concepto de *sucesión* de números reales y el concepto de *límite* de una sucesión. Se enfatiza la definición ε - N de límite y se discuten ejemplos.

Definición 0.3 (Límite de una sucesión). Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Decimos que (a_n) converge a $L \in \mathbb{R}$, y escribimos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ se cumple $|a_n - L| < \varepsilon$.

Teorema 0.4. Si una sucesión (a_n) converge a L , entonces este límite es único. Además, toda sucesión convergente es acotada. En particular, si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, entonces existe $M > 0$ tal que $|a_n| < M$ para todo n suficientemente grande.

Se revisan propiedades algebraicas de los límites: la suma, el producto y el cociente (cuando están definidos) de sucesiones convergentes son convergentes a las operaciones correspondientes de sus límites. También se introduce la noción de *sucesión divergente* cuando el límite no existe o es infinito.

Clase 3

En esta clase se profundiza en propiedades avanzadas de las sucesiones. Se estudian criterios de convergencia y se introducen sucesiones monótonas y sus límites.

Teorema 0.5 (Sucesiones monótonas acotadas). Toda sucesión monótona y acotada de números reales es convergente. En particular, si (a_n) es monótona creciente y está acotada superiormente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe en $\mathbb{R}$.

Teorema 0.6 (Bolzano-Weierstrass). Toda sucesión infinita acotada de números reales tiene una subsucesión convergente. Es decir, si (a_n) es acotada, entonces existen índices $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ y un número $L \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L$.

Como aplicación del teorema de Bolzano-Weierstrass, se demuestra el criterio de Cauchy para sucesiones: una sucesión (a_n) converge si y solo si es de Cauchy, es decir, si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $|a_m - a_n| < \varepsilon$ para todo $m, n \geq N$. Este criterio resulta muy útil cuando es difícil o imposible conocer el valor del límite a priori.

Clase 4

Se introduce el concepto de *función continua* en un intervalo y la formalización ε - δ de continuidad. También se presentan teoremas fundamentales sobre funciones continuas en intervalos cerrados y acotados.

Definición 0.7 (Continuidad). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función (con $D \subset \mathbb{R}$). Decimos que f es continua en $c \in D$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que siempre que $x \in D$ y $|x - c| < \delta$, se cumple $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Se dice que f es continua en D si es continua en cada punto de D .

Teorema 0.8 (Valor Intermedio). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y y es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$. En particular, f toma todos los valores intermedios entre $f(a)$ y $f(b)$.

El teorema del valor intermedio garantiza, por ejemplo, la existencia de raíces de ecuaciones continuas en intervalos donde la función toma valores de distinto signo. También se discute el Teorema del Máximo y Mínimo: una función continua en $[a, b]$ alcanza un máximo y un mínimo en ese intervalo. Estos resultados son base para demostrar luego la existencia de ciertos

valores en problemas de optimización y la integrabilidad de funciones continuas.

Clase 5

En esta clase se introduce la noción de *derivada* de una función. Se define la derivada de f en un punto como el límite del cociente incremental y se interpretan sus unidades geométricas (pendiente de la recta tangente).

Definición 0.9 (Derivada). Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $c \in (a, b)$. La derivada de f en c , denotada por $f'(c)$, se define (cuando existe) como

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

si este límite existe. Decimos que f es diferenciable en (a, b) si $f'(c)$ existe para todo $c \in (a, b)$.

Se revisan las reglas de derivación: linealidad, producto, cociente y la regla de la cadena, proporcionando un conjunto de herramientas para derivar funciones de forma algebraica. Además, se introduce el concepto de derivadas laterales y puntos angulosos donde la función no es diferenciable.

Clase 6

Continuando con derivadas, se exploran teoremas fundamentales que conectan derivadas y valores de la función. En particular, se presenta el Teorema de Rolle y el Teorema del Valor Medio de Lagrange.

Teorema 0.10 (Valor Medio de Lagrange). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y

diferenciable en (a, b) . Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Este resultado se conoce como el Teorema de Lagrange o Teorema del Valor Medio.

El Teorema de Rolle es un caso especial del de Lagrange cuando $f(a) = f(b)$, garantizando un $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$. Estas herramientas permiten demostrar resultados importantes, como la existencia de raíces únicas en ciertos intervalos o acotar el error en aproximaciones lineales.

Clase 7

En esta clase se abordan las formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital para el cálculo de límites. Se presentan las condiciones bajo las cuales la regla es aplicable y se ilustra con ejemplos.

Teorema 0.11 (Regla de L'Hôpital). Suponga que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (o $\pm\infty$) con $g'(x) \neq 0$ en un intervalo alrededor de a (excepto posiblemente en a). Si f y g son derivables en dicho intervalo y existe el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

La regla de L'Hôpital facilita la evaluación de límites que inicialmente presentan formas $0/0$ o ∞/∞ . Se discute cómo aplicar la regla reiteradamente si persiste la forma indeterminada tras la primera derivación. También se destaca que las hipótesis deben verificarse cuidadosamente

antes de aplicar la regla; por ejemplo, ambas funciones deben ser diferenciables y $g'(x) \neq 0$.

Clase 8

Se inicia el estudio de la integración. Se presenta la definición de *integral de Riemann* de una función acotada en un intervalo $[a, b]$ mediante sumas de Riemann. También se describen intuitivamente las particiones finas y la aproximación del área bajo la curva.

Definición 0.12 (Función Riemann-integrable). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Se dice que f es integrable en el sentido de Riemann si existen la suprema de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores de f en $[a, b]$ y coinciden en un mismo valor I . Ese valor común se denomina la integral de f en $[a, b]$, notada $\int_a^b f(x) dx = I$.

Teorema 0.13. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable (en el sentido de Riemann) en $[a, b]$.

El teorema anterior asegura que cualquier función continua admite integral definida en un intervalo cerrado y acotado. Más generalmente, las funciones con un número finito de discontinuidades también son integrables. Algunas propiedades importantes de la integral definida incluyen:

- Linealidad: $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
- Monotonía: Si $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

- Aditividad: Si $c \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Clase 9

Se presenta el Teorema Fundamental del Cálculo, que conecta la derivación con la integración. Este resultado tiene dos partes: la existencia de antiderivadas a partir de la integral acumulativa, y la evaluación de la integral definida mediante una antiderivada.

Teorema 0.14 (Teorema Fundamental del Cálculo). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

- (Parte I) Defina $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ para $x \in [a, b]$. Entonces F es continua en $[a, b]$, diferenciable en (a, b) , y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (a, b)$.
- (Parte II) Si G es cualquier antiderivada de f en $[a, b]$, es decir $G'(x) = f(x)$, entonces $\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a)$.

La primera parte garantiza que toda función continua tiene una primitiva en el intervalo, pues (como vimos en pág. 5, col. 2) f es integrable y así podemos definir $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. La segunda parte simplifica enormemente el cálculo de integrales definidas, reduciéndolo a evaluar una antiderivada en los extremos. Estas herramientas funden el cálculo diferencial e integral en una sola teoría consistente.

Clase 10

En esta clase se estudian las llamadas *integrales impropias*, que extienden el concepto de integral definida a casos donde el

intervalo de integración es infinito o la función tiene una discontinuidad infinita en el intervalo.

Teorema 0.15 (Criterio de Cauchy para integrales impropias). Una integral impropia $\int_a^\infty f(x) dx$ converge (existe como número real finito) si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M > a$ tal que para todo $b_2 > b_1 \geq M$ se cumple

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Un criterio análogo se aplica a integrales del tipo $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ o $\int_a^b f(x) dx$ con una discontinuidad infinita en (a, b) .

Se discuten ejemplos tanto de integrales impropias convergentes como divergentes. En particular, se examinan integrales con comportamientos asintóticos como $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ que converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$. También se introduce el uso de pruebas de comparación y el criterio de la integral para series, conectando el comportamiento de una integral impropia con el de una serie infinita.

Clase 11

La atención se centra ahora en *familias de funciones* y su convergencia. Se introduce la noción de *convergencia puntual* y *convergencia uniforme* de una sucesión de funciones $f_n(x)$ hacia una función límite $f(x)$.

Definición 0.16 (Convergencia uniforme). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f_n converge uniformemente a $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que para todo $n \geq N$ y para todo $x \in D$, se cumple

$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. En otras palabras, el N no puede depender de x .

Teorema 0.17. Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en D y cada f_n es continua en D , entonces la función límite f es continua en D . Más aún, la convergencia uniforme permite intercambiar límite e integrales, así: si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $[a, b]$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Se destaca la importancia de la convergencia uniforme en contraste con la convergencia punto a punto, dado que muchas propiedades que valen para cada f_n pueden perderse en el límite si la convergencia no es uniforme. Por ejemplo, se muestra una sucesión de funciones continuas que convergen puntualmente a una función discontinua, enfatizando por qué la hipótesis de uniformidad es esencial en el teorema anterior.

Clase 12

Se estudian las series de funciones, en particular las series de potencias y la noción de radio de convergencia. Se introduce la prueba de Weierstrass o criterio M para asegurar convergencia uniforme.

Teorema 0.18 (Criterio M de Weierstrass). Considere una serie de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$. Si existe una serie numérica $\sum M_n$ de números positivos convergente tal que $|f_n(x)| \leq M_n$ para todo x y todo n , entonces la serie $\sum f_n(x)$ converge uniformemente en el conjunto donde se cumple dicha desigualdad.

Usando el criterio anterior se demuestra, por ejemplo, que una serie de potencias

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ converge uniformemente en cualquier intervalo cerrado contenido en su intervalo de convergencia. También se define el radio de convergencia R de una serie de potencias mediante el criterio de Cauchy o la fórmula de Hadamard, y se discute que la convergencia es absoluta para $|x-c| < R$ y diverge para $|x-c| > R$. La convergencia en el extremo $|x-c| = R$ requiere un estudio caso por caso.

Clase 13

En esta clase se aborda el desarrollo de funciones en series de potencias, en particular el Teorema de Taylor que permite aproximar una función suave mediante un polinomio más un término de resto.

Teorema 0.19 (Taylor con resto de Lagrange). Sea f una función $n+1$ veces derivable en un intervalo abierto que contiene a y y x . Entonces existe ξ entre a y x tal que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

El último término representa el resto de orden n en la forma de Lagrange.

El teorema de Taylor proporciona una aproximación polinomial de grado n de la función f alrededor del punto a , con un control del error de aproximación dado por el término de resto. En particular, usando el Teorema de Lagrange (pág. 4, col. 1) podemos acotar el término de error con la derivada de orden $n+1$.

1. En muchos casos, al tomar n grande, el resto tiende a cero, con lo que la serie de Taylor converge a la función original (por ejemplo, la serie exponencial).

2. En otros casos, la serie de Taylor tiene un radio de convergencia finito y no representa a la función fuera de ese intervalo, ilustrando la sutileza del análisis de series.

Finalmente, se discuten ejemplos concretos, como el desarrollo en serie de Taylor de e^x , $\sin x$ y $\ln(1+x)$, analizando la estimación del resto para ver dónde convergen dichas series y con qué precisión aproximan a las funciones originales.

Clase 14

Se introducen conceptos básicos de la topología de $\mathbb{R}$. En particular, se definen conjuntos abiertos y cerrados, acumulación y compacidad. Se presenta un resultado fundamental sobre conjuntos compactos en la recta real.

Definición 0.20 (Conjunto compacto). Un subconjunto $K \subset \mathbb{R}$ se dice compacto si es cerrado y acotado. Equivalentemente, K es compacto si y solo si de toda sucesión (x_n) en K se puede extraer una subsucesión convergente cuyo límite pertenece a K .

Teorema 0.21 (Heine-Borel). Sea $K \subset \mathbb{R}$. Entonces K es compacto si y solo si es un conjunto cerrado y acotado. En particular, cualquier intervalo cerrado $[a, b]$ es compacto, mientras que intervalos no acotados o no cerrados no lo son.

El Teorema de Heine-Borel (ver pág. 2, col. 2) caracteriza completamente los compactos en la recta real. Esto tiene importantes consecuencias: por ejemplo, garantiza que toda función continua definida en un conjunto compacto alcanza un máximo y un mínimo (lo cual ya se conocía para intervalos cerrados y acotados, pero

ahora se extiende a cualquier compacto). Además, se estudia la propiedad de subcubiertas abiertas finitas, discutiendo que la compacidad es equivalente a que toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta finita.

Clase 15

En la última clase se presenta un importante resultado de aproximación de funciones continuas mediante polinomios, conocido como el Teorema de Weierstrass. Este teorema marca el cierre del curso destacando el poder de las series de polinomios.

Teorema 0.22 (Aproximación de Weierstrass). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe un polinomio $P(x)$ tal que

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon,$$

para todo $x \in [a, b]$. Es decir, los polinomios son densos en $C([a, b])$, el espacio de funciones continuas en $[a, b]$ con la norma del supremo.

El teorema de aproximación de Weierstrass garantiza la posibilidad de aproximar funciones continuas por polinomios a voluntad en un intervalo cerrado dado. Su demostración original utiliza el polinomio de Fejér construido a partir de la suma de Fourier de f , aunque existen demostraciones más elementales. Este resultado conecta con la idea intuitiva de que las funciones polinómicas, por ser simples y suaves, pueden usarse como modelo para entender funciones continuas generales. Con este teorema concluye el curso, habiendo establecido vínculos entre límites, continuidad, derivación, integración y ahora aproximación de funciones continuas.